



**NATANNI STHEFANI ARMANELLI GOUVEA**

**CÁRIE NA PRIMEIRA INFÂNCIA**

**BELO HORIZONTE - MG**

**2025**

**ODONTO & MED**

**NATANNI STHEFANI ARMANELLI GOUVEA**

**CÁRIE NA PRIMEIRA INFÂNCIA**

Monografia apresentada à Odonto & Med  
como requisito parcial para obtenção do  
Título de Especialista em  
Odontopediatria.

Orientador(a): Marcela de Oliveira Brant.

**BELO HORIZONTE - MG**

**2025**

## RESUMO

A cárie na primeira infância (CPI) é uma doença crônica, multifatorial e de rápida progressão que afeta crianças até os 71 meses de idade, sendo considerada um grave problema de saúde pública. Associada a fatores microbiológicos, alimentares, anatômicos, comportamentais e socioeconômicos, sua etiologia envolve, principalmente, a presença de microrganismos (*Streptococcus mutans*), hábitos alimentares inadequados (consumo frequente de açúcares), aleitamento noturno, e higiene bucal deficiente. A CPI compromete funções essenciais como alimentação, fala, sono, autoestima e desenvolvimento infantil, além de impactar negativamente a qualidade de vida da criança e de sua família. A prevenção exige uma abordagem interdisciplinar e precoce, iniciando-se ainda na gestação, com ações educativas voltadas aos pais, promoção da amamentação adequada, orientação alimentar e práticas de higiene bucal desde a erupção do primeiro dente. Estratégias eficazes incluem escovação supervisionada com dentifrício fluoretado e educação em saúde. A atuação do cirurgião-dentista, aliada ao trabalho de equipes multiprofissionais e a programas de saúde comunitária, é essencial para reduzir a prevalência da CPI e promover saúde bucal integral na infância.

**Palavras-chave:** Cárie dentária. Primeira infância. Prevenção. Fatores de risco. Saúde bucal infantil.

## ABSTRACT

Early childhood caries (ECC) is a chronic, multifactorial, and rapidly progressive disease that affects children up to 71 months of age and is considered a serious public health problem. Associated with microbiological, dietary, anatomical, behavioral, and socioeconomic factors, its etiology primarily involves the presence of microorganisms (*Streptococcus mutans*), inadequate eating habits (frequent sugar consumption), nighttime breastfeeding, and poor oral hygiene. ECC compromises essential functions such as feeding, speech, sleep, self-esteem, and child development, in addition to negatively impacting the quality of life of the child and their family. Prevention requires an interdisciplinary and early approach, beginning during pregnancy, with educational activities aimed at parents, promoting adequate breastfeeding, nutritional guidance, and oral hygiene practices from the eruption of the first tooth. Effective strategies include supervised brushing with fluoride toothpaste and health education. The work of dentists, combined with the work of multidisciplinary teams and community health programs, is essential to reducing the prevalence of ECC and promoting comprehensive oral health in childhood.

**Keywords:** Dental caries. Early childhood. Prevention. Risk factors. Children's oral health.

## SUMÁRIO

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| LISTA DE SIGLAS .....          | 05 |
| LISTA DE FIGURAS.....          | 06 |
| 1- INTRODUÇÃO .....            | 07 |
| 2- PROPOSIÇÃO .....            | 09 |
| 3- REVISÃO DE LITERATURA ..... | 10 |
| 4- DISCUSSÃO .....             | 20 |
| 6- CONCLUSÃO .....             | 25 |
| REFERÊNCIAS.....               | 26 |

## LISTA DE SIGLAS

ART- Tratamento Restaurador Atraumático

CEOs - Centros de Especialidades Odontológicas

CPI - Cárie na primeira infância

CPOD - Cariados, Perdidos e Obturados

IAPD - *International Association Paediatric Dentistry*

OMI- Odontologia Minimamente Invasiva

## LISTA DE FIGURAS

- Figura 1: Fatores etiológicos determinantes (círculo interno) e modificadores (círculo externo) da doença cárie. Diagrama adaptado de Manji & Fejerskov (1990)..... pág. 11
- Figura 2: Espiral da morte do dente. )...... pág. 19

## 1 INTRODUÇÃO

A saúde bucal desempenha um papel importante em crianças para manter as funções bucais e é necessária para alimentação, desenvolvimento da fala e uma autoimagem positiva (Anil e Anand, 2017). A cárie na primeira infância é uma condição infecciosa e de desenvolvimento rápido que afeta bebês e crianças logo após a erupção dos primeiros dentes (Losso *et al.*, 2009).

A cárie que acomete crianças no início da vida, antigamente conceituada como cárie de mamadeira, cárie precoce na infância e cárie severa na infância teve sua nomenclatura atualizada em 2019 para cárie na primeira infância (CPI) pela *International Association Paediatric Dentistry* (IAPD) na Declaração de Bangkok (Melo *et al.*, 2021). Ela é considerada um grande problema de saúde bucal, principalmente em populações socialmente desfavorecidas, afetando crianças em idade pré-escolar em todo o mundo (Anil e Anand, 2017). Apesar de ser a doença não transmissível mais comum no mundo é comumente considerada prevenível (Twetman, 2024).

A prevalência de cárie na primeira infância difere de acordo com o grupo examinado, podendo chegar até a 85% em classes mais baixas (Anil e Anand, 2017). Os dentes anteriores superiores e molares decíduos são geralmente os mais afetados e os anteriores inferiores são menos propensos (Alazmah, 2017). O índice CPOD (Cariados, Perdidos e Obturados) é um indicador de saúde bucal que mede a prevalência e a severidade da doença cárie, sendo uma ferramenta importante para avaliar a saúde bucal de uma população e monitorar a eficácia dos programas de prevenção. A cárie na primeira infância consiste na presença de um ou mais dentes decíduos cariados, ausentes ou obturados em crianças com 71 meses (5 anos) ou menos (Anil e Anand, 2017).

A doença inicia com manchas brancas opacas no esmalte, progredindo para cavidades que podem comprometer a coroa do dente (Castilho *et al.*, 2023). Nos incisivos superiores, o processo se inicia com lesões de manchas brancas ao longo da margem da gengiva, que se progredir, leva à destruição completa da coroa (Anil e Anand, 2017). Ela afeta todas as partes do dente, incluindo a superfície lisa (Alazmah, 2017).

A gravidade da doença cárie não tratada apresenta um impacto negativo na qualidade de vida não só da criança, mas também dos familiares (Bittencourt



*et al.*, 2023). E apresenta como consequências: dor, abscesso, dificuldades mastigatórias (Losso *et al.*, 2009), infecção e inchaço (Alazmah, 2017), podendo levar à perda precoce dos dentes, má oclusão, dificuldades na mastigação e interferir no sono, no rendimento escolar (Carvalho *et al.*, 2021), na fala, autoestima (Losso *et al.*, 2009) e desenvolvimento infantil (Castilho *et al.*, 2023).

A cárie é uma doença multifatorial, envolvendo fatores locais e socioculturais (Losso *et al.*, 2009), microbiológicos, alimentares e de hábitos de saúde bucal (Colak *et al.*, 2013). Desta forma, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura para abordar sobre a cárie na primeira infância, discorrendo sobre seus principais fatores etiológicos.

## **2 PROPOSIÇÃO**

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a cárie na primeira infância, discorrendo sobre seus principais fatores etiológicos e maneiras de prevenção.

## **3 REVISÃO DE LITERATURA**

### **3.1 Cárie na Primeira Infância**

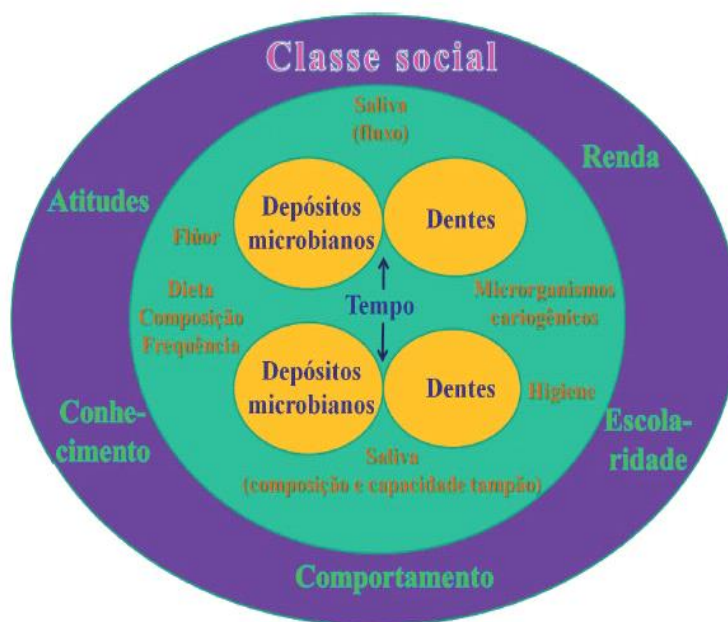
A cárie precoce na infância é uma doença infecciosa e de desenvolvimento rápido que afeta bebês e crianças, de 0 a 5 anos de idade. Ocorre de forma multifatorial, envolvendo fatores locais e socioculturais, e suas consequências incluem dor, abscessos, dificuldades mastigatórias, impacto na saúde geral, fala e autoestima. (Losso *et al.* 2009; Colak *et al.*, 2013). Assim, a prevenção desta condição torna-se necessária por meio de programas comunitários e familiares, com a participação ativa dos profissionais de saúde, família e criança, a fim de modificar os fatores de risco e garantir a saúde bucal e sistêmica da criança.

Melo *et al.* (2021) observaram que o plano de tratamento para a cárie na primeira infância (CPI) e a escolha dos materiais no tratamento odontológico deve ser empregado levando em consideração não somente as lesões de cárie presentes, mas também o comportamento do paciente no ambiente odontológico e a filosofia de tratamento terapêutico. É importante ressaltar que a promoção de saúde e prevenção dos agravos além do diagnóstico precoce são fatores positivos para a redução da prevalência e intervenções complexas na CPI. A cárie que acomete crianças em tenra idade, antigamente conceituada como cárie de mamadeira, cárie precoce na infância e cárie severa na infância teve sua nomenclatura atualizada em 2019 para cárie na primeira infância (CPI) pela International Association Paediatric Dentistry (IAPD) na Declaração de Bangkok.

### **3.2 Etiologias e Fatores de Risco**

A cárie na primeira infância tem uma etiologia multifatorial bem estabelecida, envolvendo fatores microbiológicos, alimentares, socioeconômicos e de hábitos de saúde oral, como demonstrado na Figura 1 (Manji e Fejerskov, 1990; Losso *et al.* 2009; Colak *et al.*, 2013).

Figura 1: Fatores etiológicos determinantes (círculo interno) e modificadores (círculo externo) da doença cárie. Diagrama adaptado de Manji & Fejerskov (1990).



Fonte: Cerqueira (2022).

Em relação aos fatores microbiológicos, as bactérias *Streptococcus mutans* e *Streptococcus sobrinus* são os principais agentes cariogênicos. Em relação às práticas alimentares pode-se citar o uso prolongado de mamadeiras com líquidos açucarados, especialmente à noite. O consumo de açúcares e carboidratos fermentáveis, como sacarose e frutose, promovem a desmineralização dentária. A frequência e a forma de ingestão de açúcares são mais relevantes para o risco de cárie do que a quantidade total consumida. Crianças de famílias com baixo nível socioeconômico, de minorias étnicas ou com pais com baixa escolaridade têm maior risco de cárie, devido a fatores como má nutrição, higiene oral precária e menor exposição ao flúor (Bittencourt *et al.*, 2023; Colak *et al.*, 2013; Vachirarojpisan *et al.*, 2004). Pacientes com hipoplasia de esmalte, também, apresentam maior suscetibilidade do aparecimento de cárie (Caufield *et al.*, 2012).

Cangussu *et al.* (2016) avaliaram os fatores de risco da CPI, apontando que crianças de creches públicas ou filantrópicas, geralmente associadas a contextos de maior vulnerabilidade social, apresentaram maior risco de

desenvolver a doença, especialmente quando expostas a práticas prolongadas de aleitamento noturno, dieta cariogênica e higiene oral inadequada. A presença prévia de lesões de cárie e placa bacteriana também se destacam como preditores importantes. Embora a maioria das crianças tenha permanecido livre da doença durante o seguimento, observou-se uma concentração de casos em um grupo mais vulnerável, revelando a polarização da cárie. O estudo reforça que a melhoria da saúde bucal infantil exige tanto ações estruturais de transformação social quanto medidas específicas de promoção de saúde nas creches e serviços de atenção básica, destacando-se também as limitações metodológicas enfrentadas.

Alazmah (2017) revisou o conhecimento atual sobre a cárie na primeira infância e sua etiologia, prevalência, fatores de risco, manejo e estratégias preventivas. A cárie na primeira infância pode afetar significativamente a qualidade de vida da criança, pois pode levar a infecção, inchaço, dor e outros sintomas, afetando crianças após a erupção dos dentes decíduos até a idade de aproximadamente 5 anos. Ela afeta todas as partes do dente, incluindo a superfície lisa. Dentes anteriores superiores e molares decíduos são geralmente os mais afetados e os anteriores inferiores são menos propensos. Os fatores de risco para cárie na primeira infância são dieta, bactérias e suscetibilidade do hospedeiro. Fatores adicionais, como a presença de defeito no esmalte e as práticas alimentares, também contribuem para o início e o progresso da cárie na primeira infância. Os dentistas devem se concentrar na utilização das técnicas existentes para distinguir os indícios de cárie precoce e proposital, e orientar sobre a melhor maneira de combater e controlar a cárie em crianças. As abordagens devem ser direcionadas a estratégias preventivas de controle. Prevenir e controlar o desenvolvimento da cárie na primeira infância é importante para manter uma alimentação adequada, o desenvolvimento da fala e a formação de uma autoimagem positiva.

Anil e Anand (2017) avaliaram os fatores de risco, estratégias preventivas e o gerenciamento da cárie na primeira infância. A cárie na primeira infância é um grande problema de saúde bucal, principalmente em populações socialmente desfavorecidas, afetando crianças em idade pré-escolar em todo o mundo. A prevalência de cárie na primeira infância difere de acordo com o grupo examinado, e uma prevalência de até 85% em classes mais baixas. A cárie na

primeira infância consiste na presença de um ou mais dentes decíduos cariados, ausentes ou obturados em crianças com 71 meses (5 anos) ou menos. O processo se inicia com lesões de manchas brancas nos incisivos superiores ao longo da margem da gengiva, que pode progredir, levando à destruição completa da coroa. Os principais fatores que contribuem para sua alta prevalência são práticas alimentares inadequadas, histórico socioeconômico familiar, falta de educação dos pais e falta de acesso a cuidados odontológicos. A saúde bucal desempenha um papel importante em crianças para manter as funções bucais e é necessária para alimentação, desenvolvimento da fala e uma autoimagem positiva.

Hemadi *et al.* (2017) avaliaram a microbiota relacionada à cárie na primeira infância. Estreptococos bucais, como *Streptococcus mutans* e *Streptococcus sobrinus*, são considerados os principais agentes etiológicos da cárie dentária em crianças. Outras bactérias, como *Prevotella* spp. e *Lactobacillus* spp., e fungos, isto é, *Candida albicans*, estão relacionados ao desenvolvimento e progressão da doença cárie. A resistência ou suscetibilidade à cárie pode estar significativamente correlacionada com alterações nos componentes protéicos salivares. Alguns microrganismos orais e proteínas da saliva podem servir como biomarcadores úteis na predição do risco e prognóstico da cárie. A identificação de biomarcadores para crianças com alto risco de cárie dentária não é apenas crucial para o diagnóstico precoce, mas também importante para a prevenção e o tratamento da doença.

### **3.3 Cárie na Primeira Infância e o Aleitamento Artificial ou Materno**

A educação alimentar na infância é um processo complexo influenciado por fatores culturais, sociais e ambientais, sendo o aleitamento materno fundamental para o desenvolvimento saudável da criança e proteção da saúde materna. O leite materno oferece nutrientes e defesas imunológicas exclusivas, promovendo benefícios como prevenção de infecções, doenças crônicas e melhoria no desenvolvimento físico e cognitivo. Apesar de ações do Ministério da Saúde brasileiro para estimular o aleitamento materno e orientar sobre a alimentação complementar adequada a partir dos seis meses, ainda há dificuldades na consolidação dessas práticas, especialmente entre famílias de

baixa renda, o que contribui para o desmame precoce e introdução inadequada de alimentos sólidos (Núcleo de Telessaúde do Espírito Santo, 2017; Santos *et al.*, 2016).

A alimentação nos primeiros anos de vida impacta diretamente os hábitos futuros e está associada à saúde bucal, pois práticas alimentares cariogênicas e higiene oral inadequada elevam o risco de cárie dentária. Diante disso, é essencial implementar estratégias interdisciplinares de promoção da saúde e prevenção da cárie, integrando a Odontologia nas ações voltadas à nutrição infantil e ao apoio ao aleitamento desde o pré-natal (Santos *et al.*, 2016).

Branger *et al.* (2019), através de uma revisão sistemática, analisaram a relação da amamentação e o aparecimento de doença cárie em crianças menores de 1 ano. Os autores relataram no estudo que a amamentação até 1 ano de idade não está associada a um risco aumentado de cárie dentária e pode até mesmo fornecer proteção em comparação com a alimentação com leite em pó. Em contraste, bebês amamentados além dos 12 meses de idade demonstram um risco aumentado de cárie. No entanto, os resultados derivam de estudos heterogêneos que nem sempre levam em consideração fatores contraditórios, como hábitos alimentares da mãe ou do bebê (alimentação durante a noite, número de refeições por dia, ingestão de alimentos doces etc.), higiene dental ou contexto sociocultural. Além disso, as recomendações mais recentes das sociedades pediátricas e odontológicas aconselham a amamentação até os 2 anos de idade, sugerindo que isso seja acompanhado de escovação dentária e melhor nutrição, reduzindo a frequência e o consumo de alimentos açucarados, visando ajudar os pais a escolherem a amamentação prolongada.

Fatani *et al.* (2022) avaliaram a conscientização dos pais sobre o efeito da exposição prolongada ao leite ou líquidos açucarados durante a hora de dormir no desenvolvimento de cárie na dentição primária. A exposição prolongada ao leite, líquidos açucarados ou outra substância cariogênica durante a hora de dormir demonstrou ser a causa mais comum de cárie em crianças em idade pré-escolar e bebês. Foi observado que uma porcentagem maior de mães sabia que a alimentação com mamadeira na hora de dormir pode aumentar a incidência de cárie em comparação aos pais.

Suprabha *et al.* (2023) descreveram práticas iniciais de alimentação, desmame e higiene bucal de crianças com cárie na primeira infância e o conhecimento e as atitudes dos pais em relação à alimentação infantil. Foi observado que a amamentação ou mamadeira na hora de dormir após os 12 meses de idade e alimentação com bebidas açucaradas durante o desmame eram práticas padrão realizada por pais ou responsáveis, apesar de saberem do risco de cárie dentária. Os pais enfrentaram vários desafios em relação ao desmame e não estavam cientes da importância das práticas de higiene bucal infantil.

### **3.4 Prevenção**

De acordo com o Núcleo de Telessaúde do Espírito Santo (2017), a higienização bucal dos bebês é um tema complexo, especialmente sobre o momento de seu início e as práticas a serem adotadas. Alguns especialistas defendem que a colonização da cavidade bucal pelo *Streptococcus mutans* (causador da cárie) só ocorre após o surgimento dos dentes, enquanto outros recomendam a limpeza e massagem da gengiva antes da erupção dental, visando a formação de uma microbiota saudável e um ambiente limpo para a irrupção dos dentes. A Associação Brasileira de Odontopediatria orienta que a higiene bucal seja iniciada após o aparecimento do primeiro dente, com o apoio de um profissional de saúde. No entanto, o Ministério da Saúde sugere que a limpeza da boca do bebê seja iniciada antes da erupção dental, utilizando gaze umedecida com água filtrada, desde que feita com cuidado para evitar danos à gengiva e contaminação. Quando os primeiros dentes surgem, é recomendado que os pais introduzam o uso da escova dental, de cerdas macias e de tamanho adequado. O uso de pasta de dentes infantil fluoretada, com cerca de 1100 PPM de flúor, deve ser orientado, com a quantidade adequada: um grão de arroz para crianças que não sabem cuspir e um grão de ervilha para aquelas que já conseguem cuspir. A prática diária de higienização é fundamental, e quanto mais cedo os responsáveis começarem a cuidar da saúde bucal do bebê, maior será a aceitação futura das crianças em relação aos cuidados odontológicos.

Tinanoff *et al.* (2002) avaliaram o conhecimento sobre os mecanismos e prevenção da cárie na primeira infância. A etiologia inclui níveis elevados de



colonização por *Streptococos mutans*, consumo frequente de açúcar e defeitos de desenvolvimento em dentes decíduos. Um primeiro passo necessário na prevenção da cárie dentária em crianças pré-escolares é avaliar os fatores de risco de cárie da criança, que incluem status socioeconômico, experiência prévia de cárie, presença de lesões de manchas brancas e presença de placa visível. Com base nesse conhecimento, diferentes estratégias preventivas, bem como diferentes intensidades de terapias preventivas, podem ser empregadas. Estratégias preventivas de cárie em crianças pré-escolares incluem modificações na dieta para reduzir o consumo frequente de açúcar, escovação supervisionada com dentifrício fluoretado, suplementos sistêmicos de flúor para crianças que vivem em áreas sem flúor e correm risco de cárie, flúor tópico profissional com verniz fluoretado e selantes para molares primários.

Carvalho *et al.* (2021) abordaram os efeitos da cárie na primeira infância (CPI) na saúde infantil e ressaltaram a importância do acompanhamento familiar. A CPI é caracterizada como uma doença multifatorial que afeta negativamente a qualidade de vida das crianças, podendo levar à perda precoce dos dentes, má oclusão, dificuldades na mastigação, sono e rendimento escolar. Recomenda-se a conscientização dos pais, limitação da ingestão de açúcar até os 2 anos de idade e escovação dos dentes pelo menos duas vezes ao dia com pasta fluoretada.

Suprabha *et al.* (2021) avaliaram os desafios enfrentados por pais e responsáveis na realização de práticas de higiene bucal de rotina para seus filhos. Os pais são os principais responsáveis pelas práticas de saúde bucal de seus filhos. As crenças, atitudes e fatores culturais dos pais influenciam as práticas de saúde bucal. A grande maioria dos participantes estava ciente da importância da higiene bucal. No entanto, eles enfrentaram desafios na implementação de práticas adequadas de higiene em casa e não tinham conhecimento sobre o tipo de pasta de dente e escova de dentes a serem usados para seus filhos.

Castilho *et al.* (2023) avaliaram a cárie na primeira infância e o impacto na qualidade de vida. A cárie na primeira infância (CPI) pode ser transmitida verticalmente da mãe para o filho por meio de contatos salivares, como beijos e compartilhamento de utensílios, sendo a higiene bucal dos pais essencial para a prevenção. Embora anteriormente considerada uma doença infecciosa e

transmissível, hoje se sabe que a presença de microrganismos na boca não é suficiente para causar a cárie, sendo o consumo frequente de sacarose um fator determinante. A doença inicia com manchas brancas opacas no esmalte, progredindo para cavidades que podem comprometer a coroa do dente, afetando inicialmente os incisivos superiores e, em estágios avançados, outros dentes. As consequências vão além da dor, interferindo na alimentação, sono, autoestima, desempenho escolar e desenvolvimento infantil, além de impactar emocional e financeiramente a família. A prevenção deve começar na gestação, com controle da saúde bucal materna, orientação dietética e medidas educativas e comportamentais para os pais e cuidadores, com o apoio de profissionais de saúde capacitados.

Gomersall *et al.* (2024), através de uma revisão sistemática, avaliaram os efeitos de intervenções realizadas com gestantes, puérperas ou outros cuidadores de bebês no primeiro ano de vida, para a prevenção da cárie na dentição primária. Foram observadas evidências de certeza moderada de que fornecer aconselhamento sobre dieta e alimentação a gestantes, mães ou outros cuidadores com crianças de até um ano de idade provavelmente leva a uma ligeira redução do risco de cárie na primeira infância. As evidências restantes são de certeza baixa a muito baixa e insuficientes para determinar quais outros tipos e características de intervenção, se houver, podem ser eficazes para prevenir a doença cárie. Estudos controlados randomizados amplos e de alta qualidade sobre educação/promoção da saúde bucal, intervenções clínicas, políticas e de acesso a serviços são necessários para determinar os efeitos e os efeitos relativos de diferentes intervenções e informar a prática.

Mosaico *et al.* (2024), através de uma revisão sistemática, avaliaram como a higiene lingual auxilia na manutenção da microbiota e evita a doença cárie na primeira infância. A língua abriga cerca de dois terços dos microrganismos presentes na boca. Essas colônias bacterianas, encontradas com mais frequência na língua do que na parte externa da parte dura do esmalte dentário em crianças menores de 18 meses, sugerem que a língua é um potencial reservatório bacteriano. Os resultados obtidos sugerem que protocolos específicos de higiene da língua, combinados com uma dieta e estilo de vida saudáveis, podem ser considerados o padrão ouro para permitir uma prevenção primária mais eficaz e melhorar a saúde de pacientes pediátricos.

Twetman (2024) avaliou porque a prevenção da doença cárie em crianças é tão difícil. A cárie está entre as doenças não transmissíveis mais comuns no mundo, mas é comumente descrita como prevenível. A prevenção da cárie é, no entanto, difícil e complexa, uma vez que a doença tem fortes elementos sociais, parentais, comportamentais, políticos, médicos/genéticos e psicológicos. Educação e treinamento adequados em avaliação de risco de cárie, modelos de mudança de comportamento direcionados à higiene bucal e açúcar, e colaboração com a assistência médica primária e autoridades escolares locais são caminhos que auxiliam na prevenção de cárie e podem superar o acesso limitado a cuidados odontológicos.

### **3.5 Modalidades de tratamento**

De acordo com Câmara e Bartole (2022), a Odontologia Minimamente Invasiva (OMI) busca preservar a estrutura dentária e prolongar a vida dos dentes, evitando o ciclo repetitivo de restaurações conhecido como "espiral da morte do dente" (Figura 2). Essa abordagem se baseia em três pilares: detecção precoce da doença, promoção do autocuidado e uso de técnicas conservadoras para tratar lesões cavitadas. Apesar das evidências científicas que comprovam sua eficácia, a OMI ainda enfrenta resistência na prática clínica, devido ao predomínio de métodos tradicionais. Procedimentos como remineralização, monitoramento de lesões e reparo de restaurações são exemplos dessa filosofia menos invasiva.

Figura 2: Espiral da morte do dente.



Fonte: Fejerskov e Kidd (2008) apud Câmara e Bartole (2022).

Segundo Cerqueira (2022), as ações de recuperação em Odontologia envolvem o diagnóstico precoce e o tratamento imediato de doenças como a cárie, visando conter sua progressão e evitar danos maiores. Quando a lesão é inicial, pode-se aplicar selantes ou adotar medidas preventivas; em casos mais avançados, recorre-se a intervenções como o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), técnica conservadora, de baixo custo, que dispensa anestesia e uso de equipamentos complexos, sendo eficaz especialmente em áreas com poucos recursos. Já as ações de reabilitação buscam restaurar funções comprometidas pela doença, sendo realizadas nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), que oferecem tratamentos avançados como endodontia, próteses, cirurgia oral e atendimento a pacientes com necessidades especiais, complementando o trabalho da Atenção Básica.

## 4 DISCUSSÃO

A cárie é uma doença de alta prevalência no mundo e principalmente no Brasil (Santos *et al.*, 2016) de etiologia multifatorial (Losso *et al.*, 2009; Manji e Fejerskov, 1990). A compreensão dos fatores etiológicos e da complexa forma como cada um atua é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção da cárie dentária na primeira infância. Entre os principais agentes causais tem-se: microbiota (Colak *et al.*, 2013), alimentação/ dieta (Fatani *et al.*, 2022), suscetibilidade do hospedeiro, como a anatomia dentária (Alazmah, 2017) e higiene bucal inadequada (Suprabha *et al.*, 2021).

Em relação aos fatores microbiológicos, as bactérias *Streptococcus mutans* e *Streptococcus sobrinus* são os principais agentes cariogênicos (Colak *et al.*, 2013). Outras bactérias, como *Prevotella* spp. e *Lactobacillus* spp., e fungos, como *Candida albicans*, estão relacionados ao desenvolvimento e progressão da doença (Hemadi *et al.*, 2017). No estudo realizado por Vachirarojpisan *et al.* (2004), crianças com altas contagens de *Streptococcus mutans* apresentaram mais lesões de cáries na primeira infância. Apenas o nível de *Streptococcus mutans* foi um preditor estatisticamente significativo (Vachirarojpisan *et al.*, 2004).

A língua abriga cerca de dois terços dos microrganismos presentes na boca. Essas colônias bacterianas, encontradas com mais frequência na língua do que na região de esmalte sugerem que a língua é um potencial reservatório bacteriano (Mosaico *et al.*, 2024).

O aleitamento materno é considerado fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, com influência no desenvolvimento da fala, prevenção de doenças e formação de hábitos alimentares futuros (Branger *et al.*, 2019). O leite materno oferece nutrientes e defesas imunológicas exclusivas, promovendo benefícios como prevenção de infecções, doenças crônicas e melhoria no desenvolvimento físico e cognitivo (Santos *et al.*, 2016).

Em revisão sistemática realizada por Branger *et al.* (2019) foi observado que a amamentação até um ano de idade não está associada a um risco aumentado de cárie dentária e pode até mesmo fornecer proteção em comparação com a alimentação com leite em pó (Branger *et al.*, 2019). Porém,

após os 12 meses, apesar de seus amplos benefícios, quando prolongada e noturna, pode contribuir para o risco de cárie pela redução do fluxo salivar (Branger *et al.*, 2019; Colak *et al.*, 2013).

Biomoléculas na saliva, principalmente proteínas, afetam a sobrevivência de microrganismos bucais por múltiplos mecanismos de defesa inatos. Portanto, a composição protéica da saliva pode ser um indicador sensível para a saúde bucal. A resistência ou suscetibilidade à cárie pode estar significativamente correlacionada com alterações nos componentes protéicos salivares. A identificação de biomarcadores para crianças com alto risco de cárie dentária não é apenas crucial para o diagnóstico precoce, mas também importante para a prevenção e o tratamento da doença (Hemadi *et al.*, 2017).

No estudo realizado por Suprabha *et al.* (2023), a amamentação ou mamadeira na hora de dormir após os 12 meses de idade e alimentação com bebidas açucaradas durante o desmame eram práticas padrão realizada por pais ou responsáveis, apesar de saberem do risco de cárie dentária. No estudo realizado por Colak *et al.* (2013) e Fatani *et al.* (2022), também, o uso prolongado de mamadeiras com líquidos açucarados, especialmente à noite foi um fator crucial para o desenvolvimento da doença cárie (Colak *et al.*, 2013). Cangussu *et al.* (2016) reiteram que crianças com maior vulnerabilidade social, apresentaram maior risco de desenvolver a doença, especialmente quando expostas a práticas prolongadas de aleitamento noturno, dieta cariogênica e higiene oral inadequada.

As recomendações mais recentes das sociedades pediátricas e odontológicas aconselham a amamentação até os dois anos de idade, sugerindo que isso seja acompanhado de escovação dentária e melhor nutrição, reduzindo a frequência e o consumo de alimentos açucarados (Branger *et al.*, 2019). Apesar de ações do Ministério da Saúde brasileiro para estimular o aleitamento materno e orientar sobre a alimentação complementar adequada a partir dos seis meses, ainda há dificuldades na consolidação dessas práticas, especialmente entre famílias de baixa renda, o que contribui para o desmame precoce e introdução inadequada de alimentos sólidos (Santos *et al.*, 2016).

A alimentação nos primeiros anos de vida impacta diretamente os hábitos futuros e está associada à saúde bucal, pois práticas alimentares cariogênicas e higiene oral inadequada elevam o risco de cárie dentária (Santos *et al.*, 2016). O

consumo de açúcares e carboidratos fermentáveis, como sacarose e frutose, promovem a desmineralização dentária. A frequência e a forma de ingestão de açúcares são mais relevantes para o risco de cárie do que a quantidade total consumida (Colak *et al.*, 2013). Uma maior frequência de consumo de açúcar foi diretamente associada a um estágio mais grave da cárie na primeira infância (Bittencourt *et al.*, 2023).

A hipoplasia de esmalte é um indicador de estresse infantil e materno, incluindo desnutrição, uma variedade de doenças e condições adversas do parto. A cárie na primeira infância associada à hipoplasia de esmalte se diferencia das outras formas de cárie devido à sua etiologia distinta, apresentação clínica e tratamento. Tratamentos que controlam ou previnem outros tipos de cárie provavelmente serão menos eficazes nesses casos porque a integridade estrutural dos dentes é comprometida antes de sua emergência na cavidade oral (Caufield *et al.*, 2012).

Os pais são os principais responsáveis pelas práticas de saúde bucal de seus filhos. As crenças, atitudes e fatores culturais influenciam as práticas de saúde bucal (Suprabha *et al.*, 2021). Crianças de famílias com baixo nível socioeconômico, de minorias étnicas ou com pais com baixa escolaridade têm maior risco de cárie, devido a fatores como má nutrição, higiene bucal precária, menor exposição ao flúor e acesso limitado a serviços de saúde (Cangussu *et al.*, 2016; Colak *et al.*, 2013). No estudo realizado por Vachirarojpisan *et al.* (2004), crianças de famílias de baixa renda, com baixa escolaridade e mães/cuidadores com dentes cariados apresentaram pontuações mais altas de cárie na primeira infância. Assim como no estudo realizado por Bittencourt *et al.* (2023), em que o menor status socioeconômico foi diretamente associado a um estágio mais grave da cárie na primeira infância.

A prevenção da cárie é, no entanto, difícil e complexa, uma vez que a doença tem fortes elementos sociais, parentais, comportamentais, políticos, médicos/genéticos e psicológicos (Twetman, 2024). Estratégias preventivas de cárie em crianças incluem modificações na dieta para reduzir o consumo frequente de açúcar, escovação supervisionada com dentifrício fluoretado, suplementos sistêmicos de flúor para crianças que vivem em áreas sem água fluoretada, flúor tópico profissional com verniz fluoretado e selantes (Tinanoff *et al.*, 2002).

A prevenção deve começar na gestação, com controle da saúde bucal materna, orientação dietética e medidas educativas e comportamentais para os pais e cuidadores, com o apoio de profissionais de saúde capacitados (Castilho *et al.*, 2023). Em revisão sistemática realizada por Gomersall *et al.* (2024) foram observadas evidências de certeza moderada de que fornecer aconselhamento sobre dieta e alimentação a gestantes, mães ou outros cuidadores com crianças de até um ano de idade provavelmente leva a uma ligeira redução do risco de cárie na primeira infância.

Recomenda-se, também, a conscientização dos pais, limitação da ingestão de açúcar até os dois anos de idade e escovação dos dentes pelo menos duas vezes ao dia com pasta fluoretada (Carvalho *et al.*, 2021). A Associação Brasileira de Odontopediatria orienta que a higiene bucal seja iniciada após o aparecimento do primeiro dente, com o apoio de um profissional de saúde. No entanto, o Ministério da Saúde sugere que a limpeza da boca do bebê seja iniciada antes da erupção dental, utilizando gaze umedecida com água filtrada, desde que feita com cuidado para evitar danos à gengiva e contaminação.

Quando os primeiros dentes surgem, é recomendado que os pais introduzam o uso da escova dental, de cerdas macias e de tamanho adequado. O uso de pasta de dentes infantil fluoretada, com cerca de 1100 PPM de flúor, deve ser orientado, com a quantidade adequada: um grão de arroz para crianças que não sabem cuspir e um grão de ervilha para aquelas que já conseguem cuspir. A prática diária de higienização é fundamental, e quanto mais cedo os responsáveis começarem a cuidar da saúde bucal do bebê, maior será a aceitação futura das crianças em relação aos cuidados odontológicos (Núcleo de Telessaúde do Espírito Santo, 2017). No estudo realizado por Mosaico *et al.* (2024) foi observado que protocolos específicos de higiene dos dentes e da língua, combinados com uma dieta e estilo de vida saudáveis, podem ser considerados o padrão ouro para permitir uma prevenção primária da doença cárie (Mosaico *et al.*, 2024).

O tratamento da cárie tem evoluído para uma abordagem mais conservadora, preventiva e centrada no paciente. A Odontologia Minimamente Invasiva (OMI) e técnicas como o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) priorizam a preservação da estrutura dentária saudável, o diagnóstico precoce e



o envolvimento do paciente no autocuidado, buscando interromper o ciclo de restaurações repetitivas (Câmara e Bartole, 2022; Cerqueira, 2022).

Implementar estratégias interdisciplinares de promoção da saúde e prevenção da cárie, integrando a Odontologia nas ações voltadas à nutrição infantil e ao apoio ao aleitamento desde o pré-natal também é um fator importante (Santos *et al.*, 2016). É necessária a prevenção por meio de programas comunitários e familiares, com a participação ativa dos profissionais de saúde, para modificar os fatores de risco e garantir a saúde bucal e sistêmica da criança (Losso *et al.*, 2009). A melhoria da saúde bucal infantil exige tanto ações estruturais de transformação social quanto medidas específicas de promoção de saúde nas creches e serviços de atenção básica (Cangussu *et al.*, 2016). Os dentistas devem se concentrar na utilização das técnicas existentes para distinguir os indícios de cárie precoce e orientar sobre a melhor maneira de combater e controlar a cárie em crianças. As abordagens devem ser direcionadas a estratégias preventivas de controle (Alazmah, 2017).

## 5 CONCLUSÃO

Desta maneira, pode-se concluir que a cárie dentária na primeira infância é uma condição multifatorial, influenciada por fatores biológicos, comportamentais, sociais e ambientais, cuja prevenção e controle exigem uma abordagem integral e interdisciplinar.

A identificação precoce dos fatores de risco é fundamental para o planejamento de ações preventivas eficazes, que devem iniciar antes da erupção dental, com envolvimento dos pais e apoio de profissionais capacitados.

A integração de ações odontológicas com políticas públicas voltadas à nutrição, educação em saúde e apoio ao aleitamento é essencial para reduzir a prevalência da cárie e promover a saúde bucal e sistêmica das crianças, especialmente entre as populações mais vulneráveis.

## REFERÊNCIAS

- Alazmah A. Early Childhood Caries: A Review. *J Contemp Dent Pract.* 2017 Aug 1;18(8):732-737. doi: 10.5005/jp-journals-10024-2116. PMID: 28816199.
- Anil S, Anand PS. Early Childhood Caries: Prevalence, Risk Factors, and Prevention. *Front Pediatr.* 2017 Jul 18;5:157. doi: 10.3389/fped.2017.00157. PMID: 28770188; PMCID: PMC5514393.
- Bittencourt JM, Martins LP, Paiva SM, Pordeus IA, Bendo CB. Psychosocial associated factors of early childhood caries and oral health-related quality of life: Structural equation model approach. *J Dent.* 2023 Jun;133:104506. doi: 10.1016/j.jdent.2023.104506. Epub 2023 Apr 5. PMID: 37028544.
- Branger B, Camelot F, Droz D, Houbiers B, Marchalot A, Bruel H, Laczny E, Clement C. Breastfeeding and early childhood caries. Review of the literature, recommendations, and prevention. *Arch Pediatr.* 2019 Nov;26(8):497-503. doi: 10.1016/j.arcped.2019.10.004. Epub 2019 Nov 1. Erratum in: *Arch Pediatr.* 2020 Apr;27(3):172. doi: 10.1016/j.arcped.2020.01.001. PMID: 31685411.
- Câmara L.F.L, Bartole M.C.S. A EDUCAÇÃO E O AUTOCUIDADO COMO ALIADOS AO TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO: UMA VISÃO SOBRE SAÚDE. *Cadernos de odontologia da UNIFESO.* 2022; v. 4, n.1.
- Cangussu MC, Cabral MBB de S, Mota ELA, Vianna MIP. Fatores de risco para a cárie dental em crianças na primeira infância, Salvador - BA. *Rev Bras Saude Mater Infant* [Internet]. 2016Jan;16(1):57–65. Available from: <https://doi.org/10.1590/1806-93042016000100007>
- Carvalho WC, Lindoso TKN, Thomes CR, Silva TCR, Dias ASS. Cárie na primeira infância: um problema de saúde pública global e suas consequências à saúde da criança. *Rev Fluminense Odontol.* 2021;2(58).
- Castilho COS, Barbosa CCN, Mello CM, Barbosa OLC. Cárie na primeira infância e o impacto na qualidade de vida. *Revista Pró-UniverSUS V14 N1 / Odontologia;* 2023, v. 14 n. 1.
- Caufield PW, Li Y, Bromage TG. Hypoplasia-associated severe early childhood caries--a proposed definition. *J Dent Res.* 2012 Jun;91(6):544-50. doi: 10.1177/0022034512444929. Epub 2012 Apr 23. PMID: 22529242; PMCID: PMC3348067.
- Cerqueira, DF. Caso complexo Amélia - Fundamentação teórica. Etiologia e epidemiologia da cárie dentária. *Especialização em Saúde da Família.* UNIFESP; 2022.
- Colak H, Dülgergil CT, Dalli M, Hamidi MM. Early childhood caries update: A review of causes, diagnoses, and treatments. *J Nat Sci Biol Med.* 2013

Jan;4(1):29-38. doi: 10.4103/0976-9668.107257. PMID: 23633832; PMCID: PMC363329

Fatani B, Fatani OA, Kalantan R. Evaluation of Parents' Awareness about the Effect of Prolonged Exposure to Milk or Sugary Liquids during Bedtime in the Development of Rampant Caries in Preschoolchildren and Infants. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2022 Mar-Apr;15(2):227-232. doi: 10.5005/jp-journals-10005-2029. PMID: 37457202; PMCID: PMC10338940.

Gomersall JC, Slack-Smith L, Kilpatrick N, Muthu MS, Riggs E. Interventions with pregnant women, new mothers and other primary caregivers for preventing early childhood caries. *Cochrane Database Syst Rev.* 2024 May 16;5(5):CD012155. doi: 10.1002/14651858.CD012155.pub3. PMID: 38753314; PMCID: PMC11098061.

Hemadi AS, Huang R, Zhou Y, Zou J. Salivary proteins and microbiota as biomarkers for early childhood caries risk assessment. *Int J Oral Sci.* 2017 Nov 10;9(11):e1. doi: 10.1038/ijos.2017.35. PMID: 29125139; PMCID: PMC5775330.

Losso EM, Tavares MCR, da Silva JYB, Urban CA. Cárie precoce e severa na infância: uma abordagem integral. *J Pediatr (Rio J).* 2009 Aug;85(4):291-298.

Melo MVR, Martins RL, Lima Júnior JP, Peruchi CM, Piau CGB. Cárie na primeira infância: um grande desafio da odontopediatria. *Rev Odontol Bras Central.* 2021;30(89):260-272. doi: 10.36065/robrac.v30i89.1436.

Mosaico G, Pinna M, Grassi R, Orrù G, Scribante A, Maiorani C, Casu C, Nardi GM, Butera A. Oral Health and Caries Prevention: How Tongue Hygiene Helps Maintain Balance of Microbiota and Overall Health in Pediatric Patients. *Children (Basel).* 2024 Jul 3;11(7):816. doi: 10.3390/children11070816. PMID: 39062265; PMCID: PMC11276146.

Núcleo de Telessaúde Espírito Santo. Quando deve ser iniciada a higienização bucal dos bebês e quais as orientações a serem dadas? [Internet]. 2017 Jul 12 [citado 2025 Mar 9]. Disponível em: sofs-36703.

Santos SP, Vieira GO, Scavuzzi AIF, Gomes Filho IS. Práticas alimentares e cárie dentária - uma abordagem sobre a primeira infância. *Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent.* 2016; vol.70 no.1.

Suprabha BS, D'Souza V, Shenoy R, Karuna YM, Nayak AP, Rao A. Early childhood caries and parents' challenges in implementing oral hygiene practices: a qualitative study. *Int J Paediatr Dent.* 2021 Jan;31(1):106-114. doi: 10.1111/ipd.12696. Epub 2020 Aug 28. PMID: 32767625; PMCID: PMC8652747.

Suprabha BS, Shenoy R, Mahabala KY, Nayak AP, Rao A, D'Souza V. Early Feeding and Weaning Practices of Indian Children with Early Childhood Caries:

A Qualitative Exploration. *JDR Clin Trans Res*. 2023 Apr;8(2):131-138. doi: 10.1177/23800844221083645. Epub 2022 Mar 18. PMID: 35302409.

Tinanoff N, Kanellis MJ, Vargas CM. Current understanding of the epidemiology mechanisms, and prevention of dental caries in preschool children. *Pediatr Dent*. 2002 Nov-Dec;24(6):543-51. PMID: 12528947.

Twetman S. Why Is Caries Prevention in Children So Difficult? A Narrative Opinion. *Int J Environ Res Public Health*. 2024 Oct 3;21(10):1316. doi: 10.3390/ijerph21101316. PMID: 39457289; PMCID: PMC11507566.

Vachirarojpisan T, Shinada K, Kawaguchi Y, Laungwechakan P, Somkote T, Detsomboonrat P. Early childhood caries in children aged 6-19 months. *Community Dent Oral Epidemiol*. 2004 Apr;32(2):133-42. doi: 10.1111/j.0301-5661.2004.00145.x. PMID: 15061862.